

Propositions de sujets de recherche

Amélioration du framework TCDRM: A Tenant Budget-Aware Data Replication Framework for Multi-Cloud Computing – Version 2

Ce document présente deux sujets de recherche distincts, confiés à deux étudiants différents, ayant pour objectif commun l'amélioration du framework **TCDRM** et la production d'une version 2 scientifiquement renforcée.

Les deux sujets sont complémentaires, autonomes et conçus pour aboutir à des contributions publiables.

Sujet 1 : TCDRM-ADAPTIVE

Titre

Conception d'un mécanisme adaptatif et auto-apprenant pour la réplication de bases de données orientée budget en environnement multi-cloud

Objectif scientifique

Transformer TCDRM d'un modèle à seuils statiques vers un framework adaptatif, capable d'apprendre automatiquement les décisions de réplication et de suppression de réplicas tout en respectant le budget du locataire.

Problématique

Comment remplacer des seuils SLA fixes par des politiques de décision auto-apprenantes afin d'améliorer la performance et la stabilité budgétaire dans un environnement multi-cloud dynamique?

Axes de travail

1. Modélisation du processus de décision de réplication comme un problème séquentiel.
2. Définition des états, des actions et de la fonction de récompense.
3. Intégration d'un algorithme d'apprentissage automatique.
4. Ajustement dynamique des seuils TSLA, CSLA et PSLA.
5. Validation expérimentale par simulation multi-cloud.

Techniques mobilisées

- **Apprentissage par renforcement**
 - Q-learning tabulaire pour environnements simulés
 - Extension possible vers Deep Q-Network pour espaces d'état plus larges
- **Processus de décision markovien (MDP)**
 - Modélisation formelle des décisions de réplication
- **Optimisation sous contraintes**

- Respect strict du budget et des SLA
- **Apprentissage en ligne**
 - Mise à jour continue des politiques de décision
- **Simulation multi-cloud**
 - CloudSim étendu avec suivi dynamique des coûts et performances

Résultats attendus

- Décisions de réplication plus stables.
- Réduction des coûts inutiles liés aux réplicas.
- Contribution directe à la version TCDRM v2.

Sujet 2 : TCDRM-PREDICTIVE

Titre

Optimisation multi-objectifs et prédictive du placement de réplicas orientée budget dans les bases de données multi-cloud

Objectif scientifique

Améliorer la qualité des décisions de placement des réplicas dans TCDRM en intégrant des mécanismes d'optimisation multi-objectifs, de prédiction de popularité et de prise en compte de la consistance des données.

Problématique

Comment améliorer le placement des réplicas dans TCDRM en intégrant des décisions prédictives et multi-critères sans compromettre la scalabilité du système?

Axes de travail

1. Formalisation du placement comme un problème d'optimisation multi-objectifs.
2. Prédiction de la popularité des données et de la charge.
3. Conception d'heuristiques de placement multi-critères.
4. Prise en compte de la consistance des données et des coûts de synchronisation.
5. Études comparatives et scénarios dynamiques.

Techniques mobilisées

- **Optimisation multi-objectifs**
 - Approches Pareto-dominantes
 - Méthodes pondérées dynamiques
- **Heuristiques de placement multi-critères**
 - Coût marginal de bande passante
 - Proximité géographique
 - Saturation des fournisseurs
- **Prédiction temporelle**
 - Moyennes mobiles exponentielles
 - Régression temporelle
 - LSTM pour charges non stationnaires
- **Modélisation économique**
 - Coûts CPU, stockage, bande passante
 - Amortissement du coût de réplication
- **Gestion de la consistance**
 - Classification des données (lecture majoritaire, critique)
 - Pénalisation économique de la synchronisation
- **Simulation comparative**
 - CloudSim multi-cloud
 - Scénarios de variation des prix et de charge

Résultats attendus

- Placement de réplicas plus robuste et plus stable.
- Réduction du trafic inter-cloud.
- Amélioration globale du coût pour le locataire.

Articulation des deux sujets

Les deux sujets peuvent être menés indépendamment, mais leurs résultats sont destinés à être intégrés dans une version **TCDRM v2** enrichie :

- le premier sujet traite **quand décider** de la réplication via des mécanismes adaptatifs et auto-apprenants,
- le second traite **où et comment placer** les réplicas de manière optimale, prédictive et économiquement efficace.

Ensemble, ils permettent de faire évoluer TCDRM vers un framework adaptatif, prédictif et strictement orienté budget.